金融工程●专题报告　　2024 年 3 月 4 日

行业轮动模型在行业及主题 ETF 配置上的应用

核心观点：

- **ETF 市场发展日益完善，投资工具地位确立：**随着 ETF 发行产品数量规模不断增加，ETF 市场规模快速增长。在主观多头基金收益调整的背景下，投资者对灵活被动投资的需求更加迫切，ETF 由于其低费率和灵活便捷的特性，日益成为投资策略的重要落地工具。
- **ETF 的覆盖范围已经满足投资者的行业、指数、主题概念的多元投资需求：**基于对行业主题 ETF 的聚类分析，我们确认了 ETF 已经基本覆盖二级市场大部分行业。产品数量和规模上来看，目前国内的 ETF 市场以股票型 ETF 为主，而股票型 ETF 当中，行业和主题 ETF 产品数量最多，规模仅次于宽基 ETF，为行业轮动策略的指数化实施提供了较为充分的流动性条件。
- **回测显示，行业轮动模型在行业主题 ETF 上应用效果良好，行业主题 ETF 可作为行业指数的直接投资工具：**我们采用扩散指数行业轮动模型和低波扩散行业轮动模型，分别将 ETF 和 ETF 跟踪指数作为标的进行回测，回测显示策略均能获得明显的超额收益，确认了 ETF 作为行业轮动策略投资工具的有效性，行业及主题 ETF 能有效替代行业指数，作为行业轮动投资的直接标的。
- **低波扩散模型今年以来表现出色，3 月份组合仍以高股息行业标的为主：**相较于扩散指数行业轮动模型，低波扩散行业轮动模型今年以来表现更佳，超额收益明显。3 月份推荐家电、煤炭、电力及公用事业、石油石化行业对应相关 ETF 标的。
- **风险提示：**历史数据不能外推，本文仅提供数据统计和以历史数据测算提供的判断依据，不代表投资建议。

分析师

吴金超
☎：021-20252648
✉：wujinchao_yj@chinastock.com.cn
分析师登记编码：S0130523080002

马普凡
☎：021-68597610
✉：mapufan_yj@chinastock.com.cn
分析师登记编码：S0130522040002

扩散指数模型 ETF 轮动净值



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

低波扩散模型 ETF 轮动净值



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

相关研究

【银河金工】行业扩散指数因子作用机理解析及改进方法——行业轮动系列专题

目 录

一、ETF 产品日趋丰富，行业主题投资正当时 3
（一）ETF 市场概览 3
（二）行业主题 ETF 产品特征描述 4
二、行业指数与行业主题 ETF 的映射关系构建 6
三、基于行业轮动模型的行业主题 ETF 轮动策略 8
（一）行业扩散行业轮动模型 8
（二）策略构建 9
（三）策略回测 9
四、基于低波扩散指数模型的 ETF 轮动策略 10
（一）低波扩散指数因子 10
（二）策略构建 11
（三）策略回测 11
五、总结与展望 14
风险提示 14

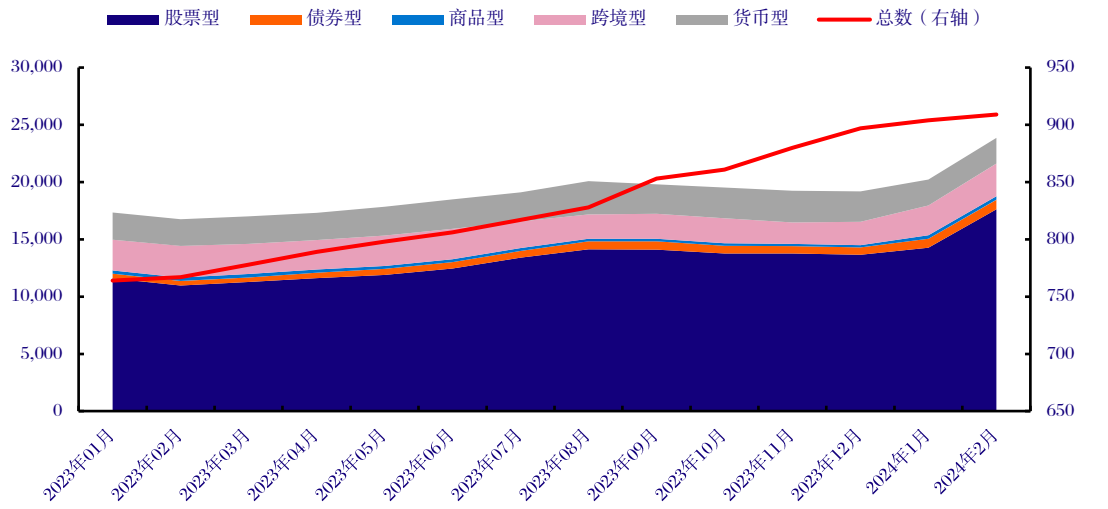
一、ETF 产品日趋丰富，行业主题投资正当时

（一）ETF 市场概览

近年来二级市场“权益投资被动化”越发明显。由于主动权益基金整体的业绩下滑，ETF 作为被动权益投资工具的灵活便捷及低费率受到越来越多投资者的认同，近年来不管是机构投资者还是个体投资者，明显增加了权益端股票型 ETF 上的配置。主题 ETF、行业 ETF 和宽基 ETF 跟踪指数锚定某类投资主题、板块和市场，可以直接帮助投资者投资标的，并通过量化或主观增强方式筛选优质资产和优化持仓，有效提高了投资质量。此外，ETF 的核心优势是结合二级市场交易和申购赎回机制，投资者可以在 ETF 市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得 ETF 避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。

随着 ETF 发行产品数量规模不断增加，ETF 市场规模快速增长。截止 2024 年 2 月 29 日，ETF 产品数量 907 只，市场规模 2.4 万亿，较 2023 年初增加 0.78 万亿。其中股票型 ETF 占比 74.5%，而股票型 ETF 中规模指数 ETF 共 210 只，规模 1.2 万亿，主题和行业指数 470 只，规模 0.53 万亿。

图1：ETF 产品规模（单位：亿元）及数量变化

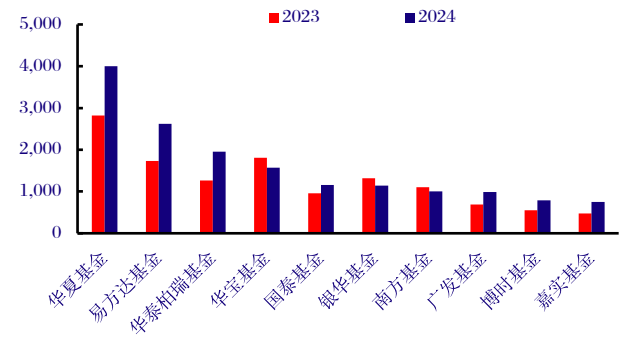


资料来源：Wind，中国银河证券研究院

我们对各基金公司 ETF 发行情况进行统计，数据显示，截止 2024 年 2 月 29 日，前十大 ETF 基金公司过去一年发行产品数量均有明显增长，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、华宝基金和国泰基金 ETF 产品规模居前。其中股票型 ETF 基金中，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金和国泰基金 ETF 规模均在 1000 亿元以上。

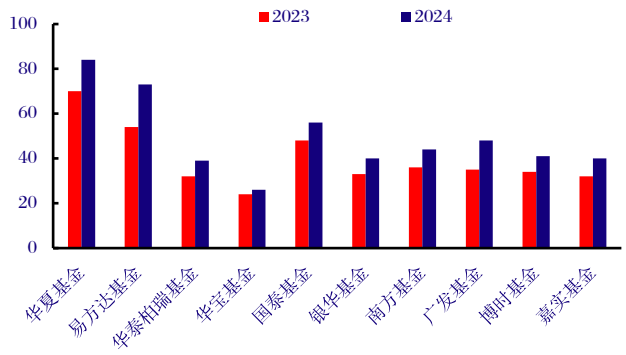
从申购赎回情况看，全市场 ETF 净回购份额在去年 8 月份达到峰值 1126.0 亿元，经历回落后从去年 12 月份开始净申购份额快速增长，2024 年 2 月份上交所和深交所合计份额净申购 ETF 份额 313.75 万份，而股票型 ETF 份额净申购份额 474.33 万份。

图2：基金公司 ETF 规模前十（亿元）



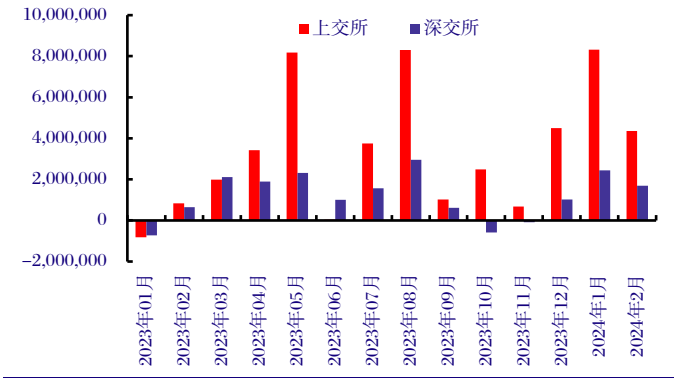
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图3：基金公司 ETF 数量前十



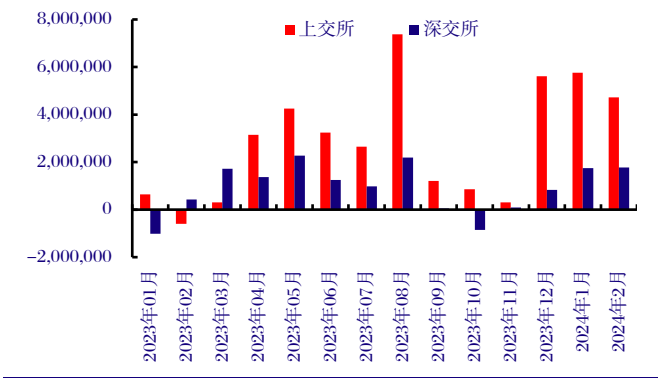
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图4：上交所及深交所 ETF 申购赎回份额情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图5：上交所及深交所 ETF 申购赎回份额情况（股票型）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

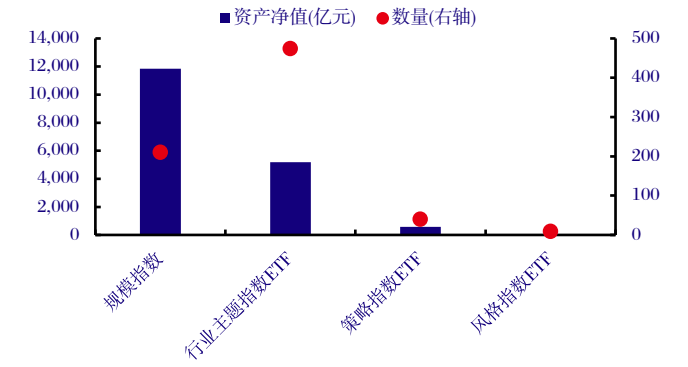
（二）行业主题 ETF 产品特征描述

1. ETF 产品以行业主题类为主

过去十年基金行业蓬勃发展，资产规模不断扩容，存量基金数量不断增加，但也带来相应的结构性问题：择基难度不断上升，大多数投资者只能进行右侧投资或者青睐“明星基金”，选择历史收益率高的基金进行配置。但许多历史高收益基金受益于特定的行业、风格或概念，也受制于市场主线的变换，出现大规模回撤。纵观三年行业行情，市场行业偏好和投资主题切换频繁，导致许多主观多头基金的净值表现不尽理想，出现了先扬后抑的现象。因此行业轮动择时策略一直备受关注，而现有的研究多数集中于行业指数层面，适合那些寻求在特定行业进行高低配置以获取超额收益的投资者，但那些希望通过直接投资特定行业指数来获利的投资者，则需要将研究聚焦于 ETF 等可投资的行业指数工具上。本报告试图聚焦行业轮动策略，将行业投资理念落实到 ETF 的可交易层面。

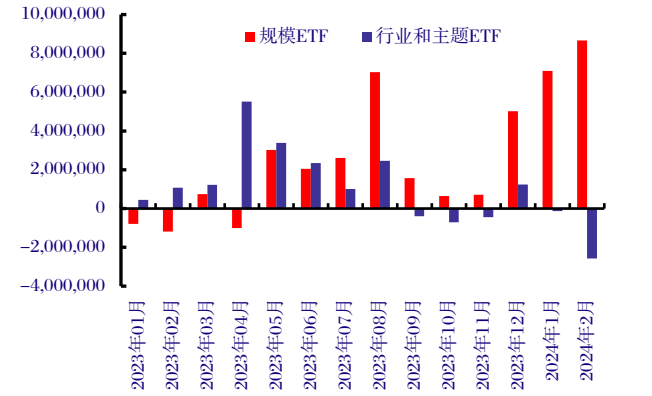
股票型 ETF 统计显示，行业主题指数 ETF 规模上居于第二，数量位居第一，为行业轮动策略提供了较多的交易空间。2023 年内，行业主题 ETF 净申购额在 4 月达到峰值后回落，规模 ETF 则于 8 月达到最高点。参考规模 ETF 份额变动，行业主题 ETF 份额变动规模在同一数量级，有足够的流动性支撑行业轮动通过 ETF 实现。

图6：股票型 ETF 中不同类型产品规模及数量



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图7：ETF 净申购份额变动（分类型统计）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

2. 行业主题 ETF 产品聚类分析

在发行数量和规模可观的背景下，行业 ETF 缺乏统一的行业划分标准，导致彼此存在行业的交叉。而主题 ETF 往往锚定特定的投资主线或概念，涉及到产业链上下游多行业，例如人工智能 ETF 涉及芯片、半导体、材料、软件应用多个概念。这些现实条件造成了 ETF 归类的困难，一个行业存在多个对应的 ETF，一个 ETF 涉及多行业交叉。因此，要实现行业轮动的 ETF 投资，必须厘清行业和 ETF 的对应关系， 对行业主题 ETF 产品的结构关系有一个更直观的理解。

因此，我们尝试对行业和主题 ETF 进行聚类，步骤如下：

1）计算各 ETF 跟踪指数之间的相关系数作为聚类的依据；

2）对相关系数大于设定阈值（0.85）的跟踪指数建立连接，构成同一聚类；

3）提取聚类中的词频，剔除常用词，选取最高频词语作为聚类特征；

4）检查聚类结果，人工调整明显不符合聚类的 ETF。

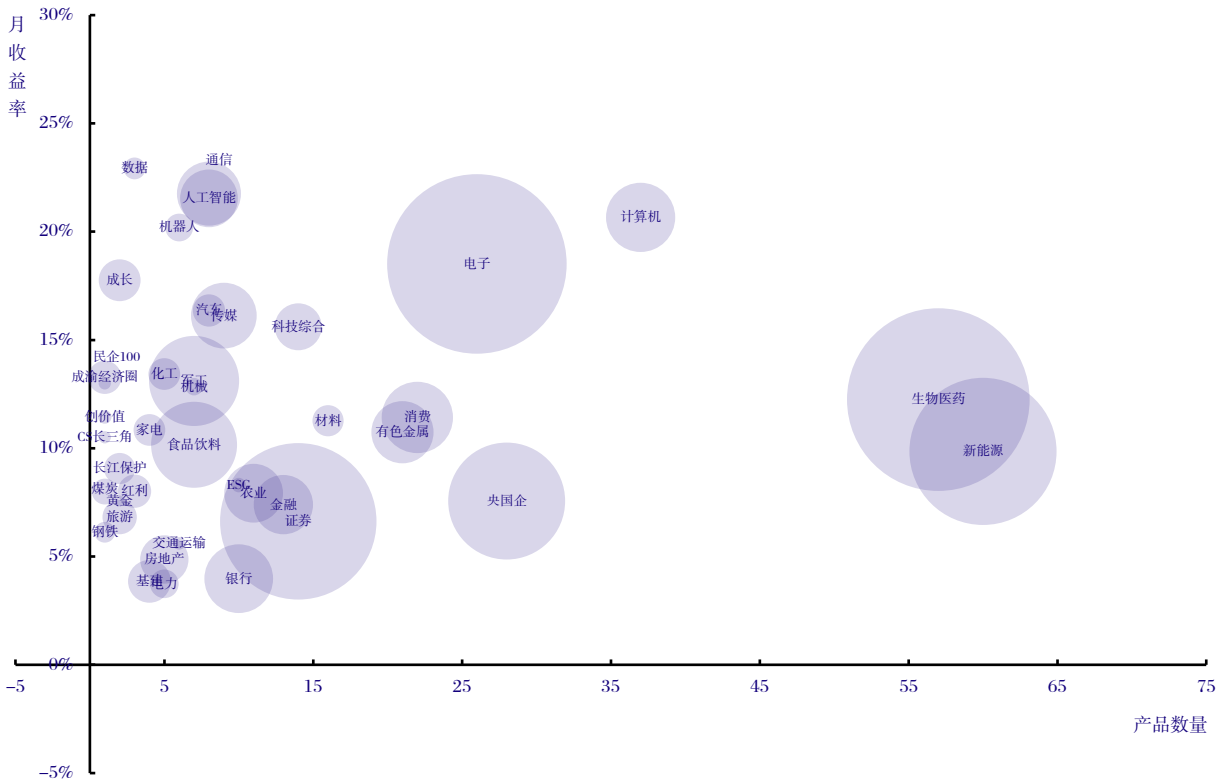
图8：ETF 基金产品聚类过程



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

从聚类结果看，目前生物医药、电子、新能源、证券和央国企相关的行业主题 ETF 规模最大，而从产品数量看，新能源和生物医药类产品最多。今年二月份以来，市场转暖，各行业主题 ETF 均实现上涨，其中涨幅较高的行业主题主要集中在通信、人工智能、电子、计算机、机器人等。

图9：行业主题 ETF 统计结果



资料来源：Wind，中国银河证券研究院
注：气泡大小表示基金规模，部分规模较小的行业主题聚类结果未显示

二、行业指数与行业主题 ETF 的映射关系构建

为了实现通过 ETF 对行业的直接投资，需要构建行业与 ETF 的映射关系。由于不同 ETF 采纳的行业标准不同，发行的基金公司不同，行业与主题 ETF 存在概念交叉关系。接下来我们尝试构建中信一级行业与行业主题 ETF 的映射关系构建，步骤如下：

1）计算 ETF 的跟踪指数与中信一级行业指数的相关性，记为 corr1；

2）计算 ETF 的跟踪指数与各个中信二级行业指数的相关性，选取最大值记为 corr2；

3）为了避免 ETF 仅选取行业部分成分股，导致与行业整体走势呈现明显差异，此处，若 corr1<corr2，则采用 ETF 与中信二级行业指数的相关系数，作为与一级行业相关性；

4）对每个行业根据相关性逆序排序，并筛选出成立时间大于一个月，基金规模居前 5 的 ETF 作为该行业的映射 ETF。

表1：行业 ETF 匹配结果示例

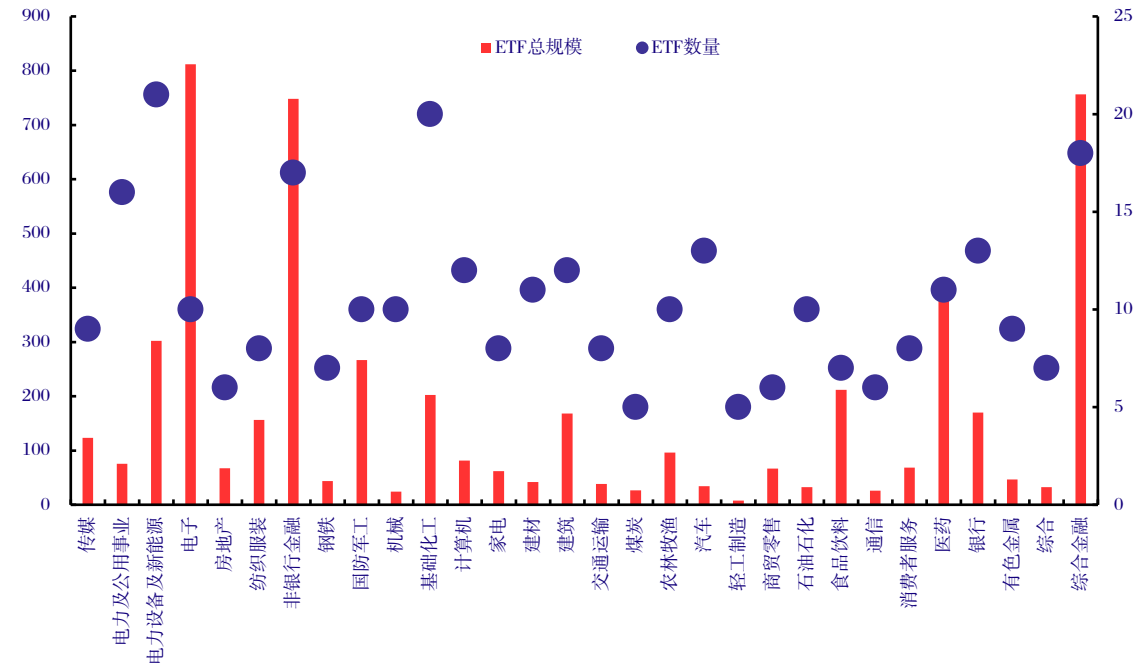
中信一级行业	中信二级行业名称	跟踪指数名称	ETF 代码	ETF 名称	相关系数
传媒		中证传媒	159805.SZ	传媒 ETF	0.99
			512980.SH	传媒 ETF	0.99
	文化娱乐	动漫游戏	159869.SZ	游戏 ETF	0.98
			516010.SH	游戏 ETF	0.98
			516770.SH	游戏动漫 ETF	0.98
		SHS 动漫游戏	517500.SH	游戏沪港深 ETF	0.94
		文娱传媒	516190.SH	文娱传媒 ETF	0.97
		中证影视	159855.SZ	影视 ETF	0.94
			516620.SH	影视 ETF	0.94
电力及公用事业	发电及电网	中证全指电力指数	159611.SZ	电力 ETF	0.96
			560580.SH	电力 ETF 南方	0.96
			561560.SH	电力 ETF	0.96
			561700.SH	电力 ETF 基金	0.96
			562350.SH	电力指数 ETF	0.96
		绿色电力	561170.SH	绿电 50ETF	0.96
			562550.SH	绿电 ETF	0.96
			562960.SH	绿色电力 ETF	0.96
			159625.SZ	绿色电力 ETF	0.96
			159669.SZ	绿电 ETF	0.96
		央企现代能源	561260.SH	能源 ETF	0.87
			561790.SH	央企现代能源 ETF	0.87
			562850.SH	央企能源 ETF	0.87
		央企股东回报	560070.SH	央企股东回报 ETF	0.74
			560700.SH	央企红利 50ETF	0.74
			561960.SH	央企回报 ETF	0.74
电力设备及新能源		中证环保	512580.SH	环保 ETF	0.98
	电源设备	光伏产业	159609.SZ	光伏龙头 ETF	0.98
			159618.SZ	光伏 ETF 指数基金	0.98
			159857.SZ	光伏 ETF	0.98
			159863.SZ	光伏 ETF 基金	0.98
			159864.SZ	光伏 50ETF	0.98
			515790.SH	光伏 ETF	0.98
			516180.SH	光伏 ETF 平安	0.98
			516290.SH	光伏龙头 ETF	0.98
			516880.SH	光伏 50ETF	0.98
		中证新能	159875.SZ	新能源 ETF	0.98
			516090.SH	新能源 ETF 易方达	0.98
			516160.SH	新能源 ETF	0.98
			516580.SH	新能源主题 ETF	0.98
			516850.SH	新能源 ETF 基金	0.98
		内地低碳	159790.SZ	碳中和 ETF	0.97
			159885.SZ	碳中和 ETF 基金	0.97
			516070.SH	碳中和 50ETF	0.97
			560560.SH	碳中和 ETF 泰康	0.97
			562300.SH	碳中和 ETF 基金	0.97
	电源设备	光伏龙头 30	560980.SH	光伏 30ETF	0.97
电子	半导体	中证全指半导体	512480.SH	半导体 ETF	0.99
		中华半导体芯片	512760.SH	芯片 ETF	0.99
		芯片产业	516350.SH	半导体芯片 ETF	0.99
			516640.SH	芯片龙头 ETF	0.99
			516920.SH	芯片 50ETF	0.99
		CS 电子	159997.SZ	电子 ETF	0.99
	半导体	国证芯片(CNI)	159665.SZ	半导体龙头 ETF	0.98
			159801.SZ	芯片 ETF 龙头	0.98
			159813.SZ	半导体 ETF	0.98
			159995.SZ	芯片 ETF	0.98

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

从规模数量上看，综合金融、电子、非银行金融的总规模最大，电力设备及新能源、非银行金融、基础化工的 ETF 数量最多。从平均规模和相关系数方面分析，电子行业的 ETF 平均规模最高，非银行金融和综合金融、医药其次；除了纺织服装、商贸零售、综合金融外，其他行业匹配 ETF 产品相关系

数均在 0.8 以上。剔除一些明显不匹配的 ETF 后，纺织服装、商贸零售、轻工制造没有对应的 ETF，此外，其余行业均有匹配对应的 ETF。

图10：中信一级行业匹配 ETF 产品规模（亿元）和数量



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

三、基于行业轮动模型的行业主题 ETF 轮动策略

（一）行业扩散行业轮动模型

行业扩散指数：

判断行业指数成分股是否处于上行状态。判断个股的上涨状态我们可以采用移动平均线法（Moving Average）或者 ROC 法(Rate of Change)。移动平均线法认为若个股在某个时间截面上位于其移动平均线以上，则表示该个股处于正向趋势。ROC 法则通过比较个股在一定的时间跨度（回望期）内指标变化与 0 的大小关系给出趋势判断，如果大于 0 则表示股票处于正向趋势。

基于对行业指数成分股个股的判断，我们可以加权计算行业指数的扩散指数。加权方式的选择可分为平均加权和流通市值加权两种方式。具体公式如下所示：

$$D_t = \sum_{i=1}^{N} w_{it} I_{i(t-MA,t)}$$

其中，D_t为时间截面t时刻的扩散指数，N为指数成分股数量，$I_{i(t-MA,t)}$表示第i只成分股在时间截面t是否为上行状态（上行状态记为 1，非上行状态记为 0），MA为回望时间，w_{it}表示第i只股票在时间截面t对应的权重。（因子有效性和行业轮动模型介绍请参考银河金工深度报告《行业扩散指数因子作用机理解析及改进方法》）

（二）策略构建

1）计算行业扩散指数（全行业均采用收盘价计算，统一回望期为 220 日，进行 20 日移动平滑处理）从高到低排序；

2）根据计算的行业扩散指数值将行业从高到低排序，选出前 6 个行业作为行业轮动组合；

3）根据行业与 ETF 映射关系，对 ETF 进行均权配置。

（三）策略回测

策略回测框架如下：

1）计算全行业扩散指数值，对中信一级 29 个行业（剔除综合金融）进行分组；

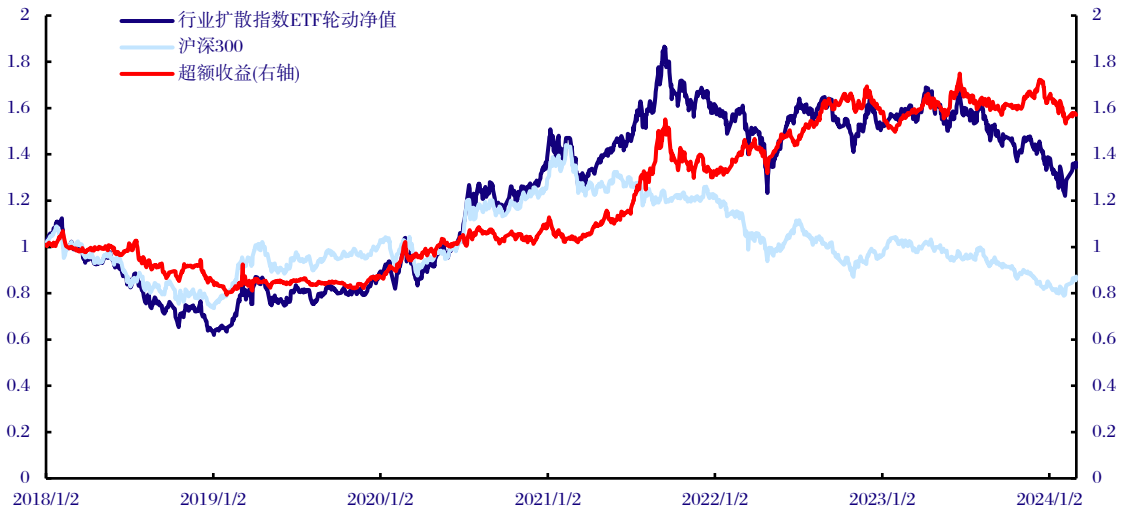
2）按固定频率（每月末）调仓；

3）每组内行业等权配置，将行业替换为对应标的，不考虑交易费率；

4）以沪深 300 为基准计算超额收益率。

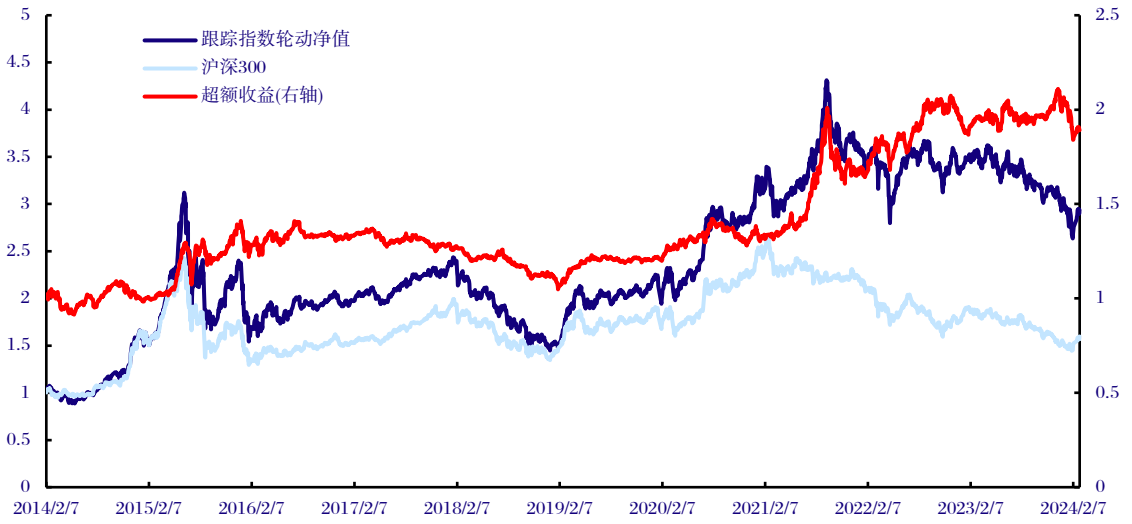
考虑到大部分行业主题 ETF 产品的成立时间在 2018 年之后，为了测试策略的有效性，我们分别将标的用 ETF 和 ETF 跟踪指数进行回测，前者的回测起始时间为 2018 年，后者回测起始时间为 2014 年。

图11：行业扩散 ETF 轮动净值表现



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图12：ETF 跟踪指数轮动净值表现



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

表2：行业扩散指数因子策略轮动效果

策略类型	年化收益率	年化超额	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	Sharpe
ETF	5.4%	7.9%	-44.8%	-25.7%	25.1%	0.21
跟踪指数	11.7%	6.8%	-53.5%	-25.7%	26.5%	0.44

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

四、基于低波扩散指数模型的 ETF 轮动策略

纵观近三年市场涨跌幅，行业偏好切换频繁，为行业轮动策略提供了策略空间，但同时剧烈波动伴随着不确定性。为了降低回撤，用低波扩散指数替代行业扩散指数，并检验其回测效果。

（一）低波扩散指数因子

低波行业扩散指数：

波动率对于预测动量因子有效性有一定效果，因此我们考虑将行业指数波动率纳入扩散指数的计算。公式如下：

$$DV_t = \frac{\mathrm{MOV}_m\left(\sum_{i=1}^{N} w_{it} I_{i(t-MA,t)}\right)}{\mathrm{Volt}_{(t-M,t)}}$$

其中，DV_t为时间截面t时刻的低波扩散指数因子，N为指数成分股数量，I_{it}表示第i只成分股在时间截面 t是否为上行状态（上行状态记为 1，非上行状态记为 0），MA为扩散指数回望时间，w_{it}表示第 i只股票在时间截面 t对应的权重；$\mathrm{Volt}_{(t-M,t)}$为指数在t－M 至 t 期间的收益波动率，M 为波动率回望期，$MOV_m(0)$ 为移动平滑处理，m 为平滑时间参数。（因子有效性和行业轮动模型介绍请参考银河金工深度报告《行业扩散指数因子作用机理解析及改进方法》）

（二）策略构建

1）计算低波行业扩散指数（全行业均采用收盘价计算，统一回望期为 220 日，进行 20 日移动平滑处理）从高到低排序；

2）根据计算的行业扩散指数值将行业从高到低排序，选出前 6 个行业作为行业轮动组合；

3）根据行业与 ETF 映射关系，对 ETF 进行均权配置。

（三）策略回测

策略回测框架如下：

1）计算全行业低波扩散指数值，对中信一级 29 个行业（剔除综合金融）进行分组；

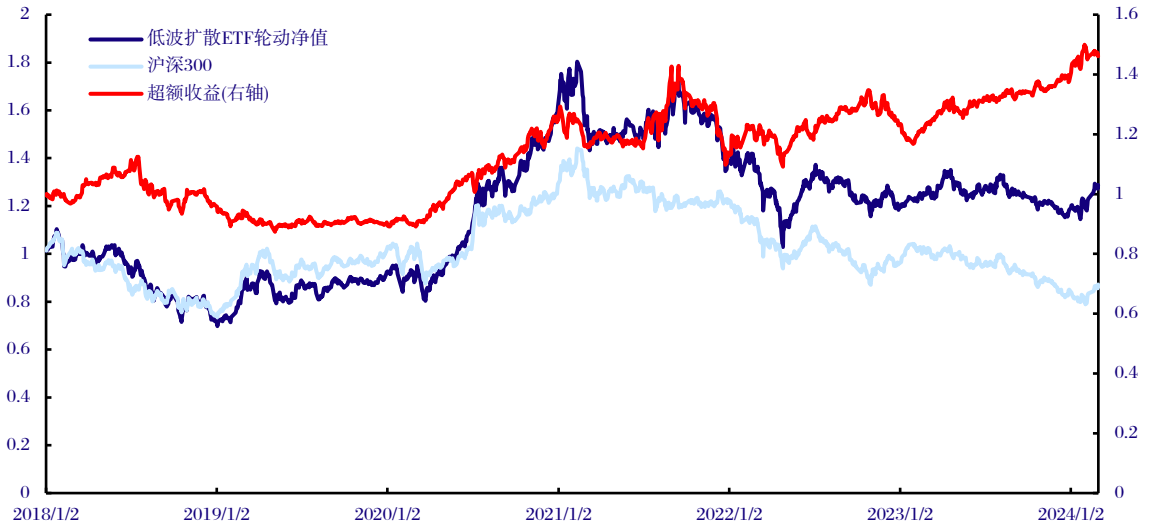
2）按固定频率（每月末）调仓；

3）每组内行业等权配置，将行业替换为对应标的，不考虑交易费率；

4）以沪深 300 为基准计算超额收益率。

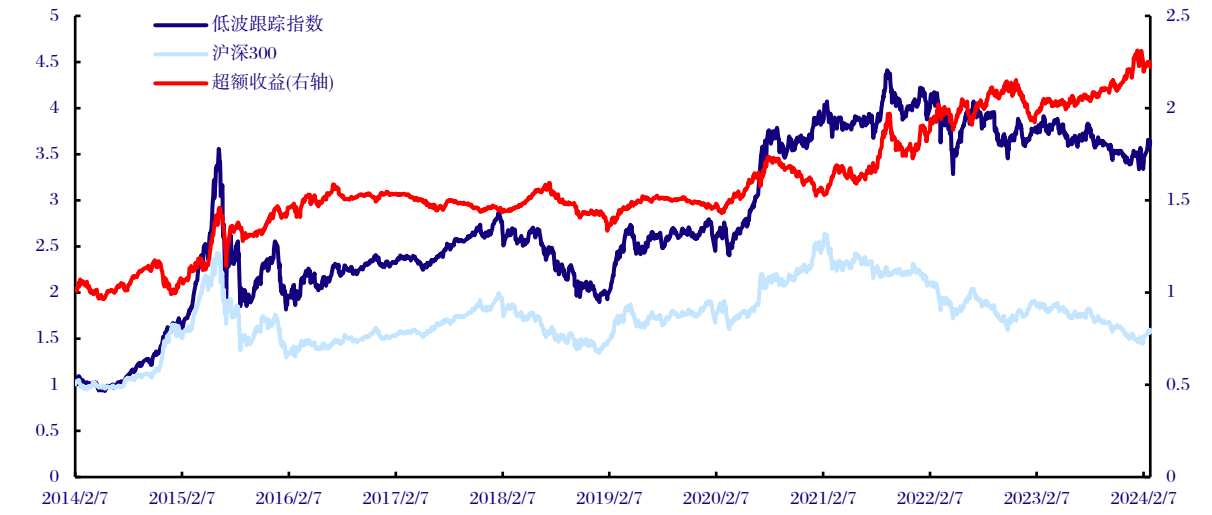
我们同样将策略分别按 ETF 和 ETF 跟踪指数进行回测。

图13：低波行业扩散 ETF 轮动净值表现



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图14：低波扩散 ETF 跟踪指数轮动净值表现



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

表3：低波扩散策略轮动效果

策略类型	年化收益率	年化超额	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	Sharpe
ETF	4.37%	6.61%	-42.98%	-23.61%	23.34%	0.19
跟踪指数	14.21%	8.56%	-48.91%	-21.59%	23.52%	0.60

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

总体而言，两个行业轮动策略在 ETF 上均具有明显的轮动效果，相对基准均可以获得明显超额收益。从 ETF 跟踪指数的回测情况看，超额收益更加显著，验证了策略长期获得超额收益的能力。在报告《行业扩散指数因子作用机理解析及改进方法》中我们指出，扩散指数策略侧重于更好地捕捉行业动量效果，而低波扩散指数策略在捕捉行业动能的同时兼顾波动性，在 ETF 上我们同样可以观察出这一特征，即基于低波扩散指数的 ETF 轮动策略相较于扩散指数策略具有更低的回撤和波动率。这一结果同样验证了我们将一级行业轮动模型关联到 ETF 标的的可行性和有效性。

分年度的策略表现（下文表 4）显示，行业扩散指数 ETF 轮动策略在 2014-2015，2019-2021 取得了较高的收益，但也相应承担了较大的回撤，在 2016、2017、2018 年份均表现处负超额。进入截止到 2024 年 2 月 29 日，扩散指数轮动策略整体表现仍为负。低波扩散策略轮动策略的超额回撤有所降低，在近年来表现更为明显，而低波扩散策略今年以来表现较好，目前录得正收益。

表4：策略年度表现

扩散指数+ETF 轮动						
年份	年化收益率	年化超额	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	Sharpe
2018	-36.8%	-14.9%	-43.2%	-20.9%	23.7%	-1.56
2019	38.9%	1.8%	-15.0%	-12.2%	27.5%	1.41
2020	59.7%	25.5%	-19.8%	-7.8%	29.5%	2.02
2021	17.3%	23.4%	-17.2%	-16.4%	25.8%	0.67
2022	-6.4%	20.3%	-23.5%	-10.0%	23.2%	-0.28
2023	-8.9%	3.3%	-21.6%	-10.2%	19.1%	-0.47
2024	-10.6%	-24.1%	-11.9%	-7.7%	25.3%	-0.42
扩散指数+ETF 跟踪指数轮动						
年份	年化收益率	年化超额	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	Sharpe
2014	71.3%	0.7%	-17.5%	-12.9%	24.0%	2.98
2015	46.0%	40.3%	-46.4%	-17.2%	45.9%	1.00
2016	-17.9%	-5.5%	-28.1%	-11.0%	31.8%	-0.56
2017	18.4%	-3.4%	-8.5%	-8.8%	12.4%	1.49
2018	-35.7%	-12.7%	-39.3%	-14.4%	23.6%	-1.51
2019	47.8%	7.3%	-11.4%	-7.3%	20.0%	2.39
2020	44.5%	13.0%	-14.7%	-9.9%	26.3%	1.69
2021	19.1%	25.3%	-19.9%	-20.0%	25.6%	0.75
2022	-8.5%	17.4%	-22.9%	-9.6%	22.4%	-0.38
2023	-9.2%	2.9%	-19.1%	-6.5%	17.6%	-0.52
2024	-22.8%	-34.5%	-13.9%	-11.0%	25.8%	-0.88
低波扩散指数+ETF 轮动						
年份	年化收益率	年化超额	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	Sharpe
2018	-28.5%	-3.9%	-35.1%	-16.9%	22.5%	-1.27
2019	28.7%	-6.2%	-14.6%	-8.7%	22.6%	1.27
2020	78.6%	39.4%	-15.5%	-6.0%	26.5%	2.96
2021	-14.6%	-9.8%	-25.4%	-23.2%	27.6%	-0.53
2022	-14.6%	9.8%	-28.5%	-11.4%	24.2%	-0.60
2023	-0.9%	12.0%	-14.7%	-5.4%	14.3%	-0.06
2024	78.2%	49.3%	-4.9%	-3.3%	18.7%	4.18
低波扩散指数+ETF 跟踪指数轮动						
年份	年化收益率	年化超额	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	Sharpe
2014	69.7%	-0.9%	-14.7%	-15.7%	20.7%	3.36
2015	57.2%	49.8%	-47.9%	-21.6%	45.1%	1.27
2016	-8.1%	4.8%	-21.4%	-5.9%	27.0%	-0.30
2017	16.7%	-4.9%	-6.5%	-7.0%	9.9%	1.69
2018	-27.8%	-2.3%	-32.8%	-11.7%	22.0%	-1.26
2019	42.9%	3.6%	-11.6%	-7.3%	19.2%	2.23
2020	39.1%	7.9%	-14.0%	-8.7%	22.8%	1.72
2021	9.3%	14.0%	-12.2%	-12.3%	15.9%	0.59
2022	-12.2%	12.4%	-22.3%	-6.9%	21.0%	-0.58
2023	-4.2%	8.1%	-13.4%	-4.9%	12.3%	-0.34
2024	38.2%	16.0%	-6.4%	-5.0%	19.8%	1.93

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

注：2024 年数据为截止到 2024 年 2 月 29 日

2024 年 3 月份两个行业轮动策略仍以高股息行业为主，扩散指数行业轮动策略选出组合为传媒、家电、煤炭、电力及公用事业、石油石化和银行，低波扩散指数策略选出组合为家电、煤炭、电力及公用事业、石油石化和纺织服装，其中，纺织服装行业由于无对应 ETF 标的，组合中予以剔除，对应 ETF 标的见表 5。

表5：行业轮动策略 2024 年 3 月份 ETF 组合

扩散指数策略				
行业组合	ETF 名称	ETF 代码	基金规模(亿元)	上市日期
传媒	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	512980.SH	39.5937	2018-01-19
家电	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	159996.SZ	19.9971	2020-03-16
煤炭	中证能源交易型开放式指数证券投资基金	159930.SZ	1.8007	2013-09-16
电力及公用事业	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	159625.SZ	2.6347	2022-04-29
石油石化	鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	159697.SZ	0.5511	2023-05-04
银行	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	510230.SH	32.6412	2011-05-23
低波扩散策略				
行业组合	ETF 名称	ETF 代码	基金规模(亿元)	上市日期
家电	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	159996.SZ	19.9971	2020-03-16
煤炭	中证能源交易型开放式指数证券投资基金	159930.SZ	1.8007	2013-09-16
电力及公用事业	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	159625.SZ	2.6347	2022-04-29
石油石化	鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	159697.SZ	0.5511	2023-05-04
银行	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	510230.SH	32.6412	2011-05-23

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

五、总结与展望

本文首先对目前的 ETF 市场情况进行了介绍，数据表明，ETF 市场日趋繁荣，投资标的日益完善，覆盖范围逐步扩大至全市场，其灵活便捷和低费率的优势为行业轮动策略提供了直接的投资工具，本研究试图基于扩散指数行业轮动模型测试 ETF 的可投资性。然后我们对行业主题 ETF 进行聚类，结果表明，ETF 已经覆盖市场绝大多数投资主题和指数，可以满足投资者的多元需求。对于行业主题 ETF，我们通过匹配相关性，对 ETF 和行业进行匹配，结果显示 ETF 已经基本覆盖中信一级行业或二级行业。并且我们通过回测两种标的——ETF 和 ETF 跟踪指数，并结合两种因子——行业扩散指数和低波扩散指数，以沪深 300 为基准，测试 ETF 投资的有效性。回测结果证明，ETF 可以代表行业指数作为行业投资的直接工具。

风险提示

历史数据不能外推，本文仅提供数据统计和以历史数据测算提供的判断依据，不代表投资建议。

图表目录

图 1： ETF 产品规模（单位：亿元）及数量变化.....3
图 2： 基金公司 ETF 规模前十（亿元）.....4
图 3： 基金公司 ETF 数量前十.....4
图 4： 上交所及深交所 ETF 申购赎回份额情况.....4
图 5： 上交所及深交所 ETF 申购赎回份额情况（股票型）.....4
图 6： 股票型 ETF 中不同类型产品规模及数量.....5
图 7： ETF 净申购份额变动（分类型统计）.....5
图 8： ETF 基金产品聚类过程.....5
图 9： 行业主题 ETF 统计结果.....6
图 10： 中信一级行业匹配 ETF 产品规模（亿元）和数量.....8
图 11： 行业扩散 ETF 轮动净值表现.....9
图 12： ETF 跟踪指数轮动净值表现.....10
图 13： 低波行业扩散 ETF 轮动净值表现.....11
图 14： 低波扩散 ETF 跟踪指数轮动净值表现.....12

表格目录

表 1： 行业 ETF 匹配结果示例.....7
表 2： 行业扩散指数因子策略轮动效果.....10
表 3： 低波扩散策略轮动效果.....12
表 4： 策略年度表现.....13
表 5： 行业轮动策略 2024 年 3 月份 ETF 组合.....14

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

马普凡：十二年量化研究经验，曾任职于华泰柏瑞基金、广发证券、中信证券，2022 年加入银河证券研究院。

吴金超：金融工程分析师，曾任职于东北证券、广发证券、德邦证券，2023 年加入银河证券研究院。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。	行业评级	推荐：	相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～10%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：	相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：	相对基准指数涨幅在 5%～20%之间
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～5%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn
苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn
李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn
唐嫚羚 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn